

MAT1640 - Ecuaciones diferenciales ordinarias
Interrogación 1

1. **(6 pts)** Considere el problema de valor inicial

$$\begin{cases} y' + \sin^2(t + y) = 0 \\ y(t_0) = y_0. \end{cases}$$

- (a) **(1 pto)** Sin resolver, ¿podemos afirmar que existe una solución única para este problema? Justifique su respuesta.
- (b) **(3 pts)** Resuelve explícitamente la ecuación diferencial $y' + \sin^2(t + y) = 0$.
- (c) **(2 pts)** Determine las soluciones de los siguientes problemas de valores iniciales

$$(P_0) \quad \begin{cases} y' + \sin^2(t + y) = 0 \\ y(0) = 0, \end{cases} \quad y \quad (P_{\frac{\pi}{2}}) \quad \begin{cases} y' + \sin^2(t + y) = 0 \\ y(0) = \frac{\pi}{2}. \end{cases}$$

Solución.

- (a) Sea la función $f(t, y) = -\sin^2(t + y)$ que es $C^1(\mathbb{R}^2)$ y donde $\partial_y f(t, y) = 2 \sin(t + y) \cos(t + y)$. Por el Teorema de existencia y unicidad, efectivamente existe una solución única y esta definida en todo $\mathbb{R}$ porque la función f está acotada en todo $\mathbb{R}^2$.
- (b) Sea $u = t + y$. Entonces $u' = 1 + y'$ y por lo tanto tenemos

$$u' - 1 + \sin^2 u = 0,$$

y como $1 - \sin^2 u = \cos^2 u$ entonces

$$(E_2) \quad u' = \cos^2 u.$$

Resolvemos esta edo (E_2) por separación de variables asumiendo que $\cos u \neq 0$ para obtener

$$\int \frac{du}{\cos^2 u} = \int dt.$$

Y como

$$\int \frac{1}{\cos^2 u} du = \tan u + c$$

entonces $\tan u = x + c$ y por lo tanto

$$u(t) = \arctan(t + c),$$

y luego

$$y(t) = \arctan(t + c) - t + n\pi, \quad c \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{Z}$$

Por otro lado, si $\cos u = 0$ entonces $u(x) = \frac{\pi}{2} + k\pi$ para $k \in \mathbb{Z}$ o sea $y(t) = \frac{\pi}{2} + k\pi - t$ para $k \in \mathbb{Z}$.

(c) Deducimos entonces que la solución general de la EDO (E_2) es dada por

$$y(t) = \arctan(t + c) - t, \quad c \in \mathbb{R} \quad \text{o} \quad y(t) = \frac{\pi}{2} + k\pi - t, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

En ambos casos, la solución está definida en todo $\mathbb{R}$.

- La solución del problema (P_0) con la condición inicial $y(0) = 0$ esta

$$y(t) = \arctan t - t.$$

- La solución del problema ($P_{\frac{\pi}{2}}$) con la condición inicial $y(0) = \frac{\pi}{2}$ es dada por

$$y(t) = \frac{\pi}{2} - t.$$

Notamos que en ambos casos la solución está definida en todo $\mathbb{R}$ (solución global).

Asignación de puntaje

- (a) **(1 pto)** para justificar correctamente que existe una solución única usando el teorema de existencia y unicidad.
- (b) Para la resolución de la edo $y' = -\sin^2(t + y)$,
- asignar **(1 pto)** para el cambio de variable y la obtención de la nueva edo $u' = \cos^2 u$,
 - asignar **(1 pto)** para la resolución por separación de variable de la edo $u' = \cos^2 u$ en el caso que $\cos u \neq 0$,
 - asignar **(0,5 pto)** para considerar el caso $\cos u = 0$,
 - descontar **(0.5 pto)** si no se considera la solución singular donde $\cos u = 0$.
 - asignar **(0.5 pto)** por volver a la variable inicial y determinado la solución de la ecuación diferencial inicial $y' = -\sin^2(t + y)$.

- (c) Asignar **(1 pto)** para la resolución correcta de cada PVI tomando en cuenta las condiciones iniciales.
- **(1 pto)** El problema (P_0) tiene condición inicial $y(0) = 0$ donde $u = 0$ y por lo tanto $\cos u \neq 0$ y solución será dada por la primera expresión $y(t) = \arctan t - t$.
 - **(1 pto)** El problema $(P_{\frac{\pi}{2}})$ tiene condición inicial $y(0) = \frac{\pi}{2}$ donde $u = \frac{\pi}{2}$ y por lo tanto $\cos u = 0$ y solución será dada por la segunda expresión $y(t) = \frac{\pi}{2} - t$.

2. (6 ptos) Resuelve las siguientes ecuaciones diferenciales

(a) (3 ptos) $\ln y - 2x + \left(\frac{x}{y} + y^2 e^y\right)y' = 0,$

(b) (3 ptos) $\left(y + \frac{x}{\tan(\frac{y}{x})}\right) - xy' = 0.$

Solución.

(a) Reescribimos la EDO de la forma

$$M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0,$$

donde $M(x, y) = \ln y - 2x$ y $N(x, y) = \frac{x}{y} + y^2 e^y$ y son funciones continuas C^1 en todo el semi plano $\mathbb{R} \times (0, +\infty)$ y tal que

$$\partial_y M(x, y) = \partial_x N(x, y) = \frac{1}{y}.$$

Entonces la ecuación diferencial es exacta. Por lo tanto, existe una función F definida en $\mathbb{R} \times (0, +\infty)$ tal que

$$\begin{cases} \partial_x F = M \\ \partial_y F = N. \end{cases}$$

Integrando F en la primera ecuación con respecto a x , se obtiene

$$F(x, y) = \int (\ln y - 2x)dx = x \ln y - x^2 + h(y).$$

Ahora derivamos con respecto a y y usamos la segunda ecuación para obtener

$$\partial_y F(x, y) = \frac{x}{y} + h'(y) = \frac{x}{y} + y^2 e^y,$$

y por lo tanto $h'(y) = y^2 e^y$ o sea por IPP $h(y) = (y^2 - 2y + 2)e^y$. Así tenemos

$$F(x, y) = x \ln y - x^2 + (y^2 - 2y + 2)e^y,$$

y la solución implícita está dada por la familia

$$x \ln y - x^2 + (y^2 - 2y + 2)e^y = c, \quad c \in \mathbb{R}.$$

(b) Es una ecuación de tipo homogénea. Considerando la sustitución $y = xv$ se obtiene la nueva ecuación $v + xv' = v + \cot v$ que es una ecuación diferencial separable tal que

$$v' \tan v = \frac{1}{x}.$$

Integrando se tiene que

$$-\ln |\cos v| = \ln |cx| \quad \text{para } c \in \mathbb{R},$$

luego

$$v(x) = \arccos \left(\frac{c}{x} \right),$$

y así la solución general de la ecuación inicial es

$$y(x) = x \arccos \left(\frac{c}{x} \right), \quad c \in \mathbb{R}.$$

Asignación de puntaje

- (a) Resolver la ecuación diferencial $\ln y - 2x + \left(\frac{x}{y} + y^2 e^y \right) y' = 0$.
- Asignar **(1 pto)** por demostrar que es una ecuación exacta.
 - Asignar **(0,25 pto)** por indicar que es exacta en $\mathbb{R} \times (0, +\infty)$.
 - Asignar **(1,5 ptos)** por determinar la función F . Si se comete a lo más un error en el cálculo que permite determinar la función F , asignar **(1 pto)**.
 - Asignar **(0,25 pto)** por expresar implícitamente la solución y .
- (b) Resolver la ecuación diferencial $\left(y + \frac{x}{\tan(\frac{y}{x})} \right) - xy' = 0$.
- Asignar **(1 pto)** por considerar la sustitución $y = xv$ o una equivalente que permite resolver la ecuación diferencial.
 - Asignar **(1,5 pto)** por resolver correctamente la nueva ecuación diferencial obtenida después de la sustitución. Si se comete a lo más un error en el cálculo que permite determinar la solución v , asignar **(1 pto)**.
 - Asignar **(0,5 pto)** por volver a la variable inicial.
 - No descontar puntos si se escribe de formas equivalentes como $v(x) = \operatorname{arcsec}(cx)$, $v(x) = \arccos \left(\frac{e^{-C}}{x} \right)$

3. **(6 ptos)** Sabemos que un material radioactivo se desintegra proporcionalmente a la cantidad existente en cada momento. En una prueba realizada con 60 mg de este material se observó que después de 3 horas quedaba un 80% de esta masa.

- (a) Encuentre la función que expresa la cantidad Q de masa restante cuando ha transcurrido un tiempo t .
- (b) ¿Qué cantidad de material radioactivo queda después de $t = 6$ horas?

Solución.

- (a) Sea Q la cantidad de material en miligramos de la sustancia en el instante t . La ecuación diferencial que describe la desintegración es

$$\frac{dQ}{dt} = -kQ \quad \text{con } Q(0) = 60,$$

donde k es la constante de proporcionalidad (de desintegración). Resolviendo esta ecuación diferencial se obtiene

$$Q(t) = C e^{-kt},$$

y como $Q(0) = 60$ entonces $C = 60$ y para determinar la constante de desintegración k tomamos en cuenta que $Q(3) = 48 = 60e^{-3k}$ y por lo tanto

$$k = -\frac{1}{3} \ln \alpha \quad \text{con } \alpha = \frac{4}{5},$$

y luego

$$Q(t) = 60 e^{(\frac{1}{3} \ln \alpha)t}.$$

- (b) La cantidad que quedó después de 6 horas es

$$Q(6) = 60 e^{2 \ln \alpha} = 60\alpha^2.$$

y para $\alpha = \frac{4}{5}$ tendremos $Q(6) = 38,4$ miligramos.

Asignación de puntaje

- (a)
 - Asignar **(1.5 pto)** por determinar el problema de valores iniciales que modela la desintegración (tomado en cuenta el dato inicial).
 - Asignar **(1 pto)** por resolver la ecuación diferencial asociada.
 - Asignar **(0.5 pto)** por determinar la constante C .
 - Asignar **(1 pto)** por determinar la constante de proporcionalidad k . No descontar puntos si no se escribe $k = -\frac{1}{3}(\ln 4 - \ln 5)$

- Asignar **(0.5 pto)** por obtener la expresión final de la solución.
- (b)
- Asignar **(1.5 pto)** por determinar la cantidad que queda después de 6 horas de desintegración.

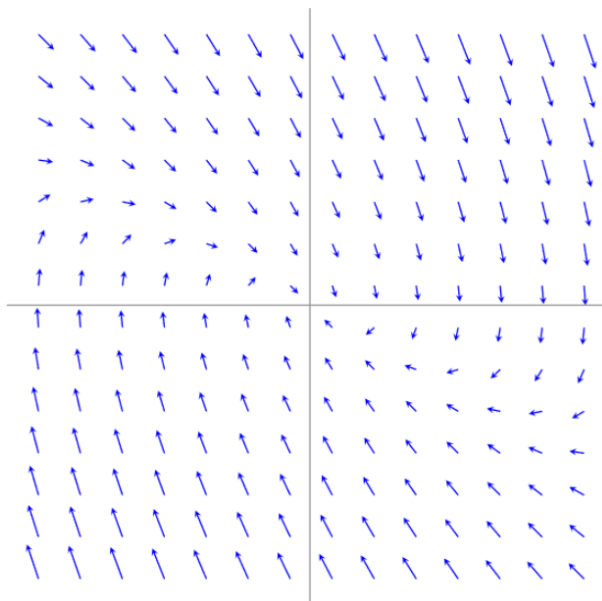
4. (a) **(4 ptos)** Se ha determinado experimentalmente que la variación de peso p de un tipo de pez varia según la ley

$$\frac{dp}{dt} + \beta p = \alpha p^{\frac{2}{3}},$$

donde $\alpha > 0$ y $\beta > 0$ son constantes que caracterizan la especie.

Determine explícitamente la expresión del peso de esta especie de peces en términos del tiempo t y analice el límite $\lim_{t \rightarrow +\infty} p(t)$.

- (b) **(2 ptos)** Sin resolver la ecuación diferencial $y' = e^{x^2}$, ¿puede ser la siguiente figura el campo direccional de esta ecuación dada? Justifique su respuesta.



Solución.

- (a) Se trata de una ecuación diferencial de tipo Bernoulli. Consideramos la sustitución $u = p^{\frac{1}{3}}$ para obtener $\frac{du}{dt} = \frac{1}{3}p^{-\frac{2}{3}}\frac{dp}{dt}$ y luego la nueva ecuación diferencial esta dada por

$$\frac{du}{dt} + \frac{\beta}{3}u = \frac{\alpha}{3},$$

que es lineal y cuyo factor integrante es $\mu(t) = e^{\int \frac{\beta}{3} dt} = e^{\frac{\beta}{3}t}$. Entonces

$$\frac{d}{dt} \left(e^{\frac{\beta}{3}t} u \right) = \frac{\alpha}{3} e^{\frac{\beta}{3}t},$$

y la solución es

$$u(t) = \frac{\alpha}{\beta} + c e^{-\frac{\beta}{3}t}, \quad c \in \mathbb{R}.$$

Por lo tanto

$$p(t) = \left(\frac{\alpha}{\beta} + c e^{-\frac{\beta}{3}t} \right)^3.$$

En el instante de nacer para $t = 0$ tenemos $p(0) = p_0 > 0$ y por lo tanto $c = p_0^{\frac{1}{3}} - \frac{\alpha}{\beta}$ y

$$p(t) = \left(\frac{\alpha}{\beta} + \left(p_0^{\frac{1}{3}} - \frac{\alpha}{\beta} \right) e^{-\frac{\beta}{3}t} \right)^3.$$

En particular, notamos que $p_\infty = \lim_{t \rightarrow +\infty} p(t) = \left(\frac{\alpha}{\beta} \right)^3$.

- (b) No puede ser el campo de direcciones asociado a la ecuación diferencial $y' = e^{x^2}$ porque la pendiente de la solución en cada punto es positiva y según el gráfico, hay puntos del plano en los que la pendiente es negativa.

Asignación de puntaje

- (a)
- Asignar **(0.5 pto)** por considerar la sustitución $u = p^{\frac{1}{3}}$ (o una equivalente que permite resolver la ecuación diferencial) y la obtención de una nueva ecuación diferencial.
 - Asignar **(1 pto)** por resolver correctamente esta nueva ecuación diferencial.
 - Asignar **(0.5 pto)** por volver a la variable inicial.
 - Asignar **(0.5 pto)** por determinar la constante c en términos de un dato inicial $p(0) = p_0$.
 - Asignar **(0.5 pto)** por expresar la solución en términos de los parámetros α, β y p_0 .
 - Asignar **(1 pto)** por calcular el límite $\lim_{t \rightarrow +\infty} p(t)$.
- (b)
- Asignar **(0.5 pto)** por responder.
 - Asignar **(1 pto)** por justificar correctamente que la ecuación diferencial $y' = e^{x^2}$ tiene un campo direccional con pendientes siempre positivas debido a que $\frac{dy}{dx} = e^{x^2} > 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$.
 - Asignar **(0.5 pto)** por justificar que el campo de direcciones en la figura tiene pendientes que cambian de signo y por lo tanto no puede ser el campo direccional de la ecuación diferencial considerada.